



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

환경 세팅 가이드



COURSE

CHAPTER 1. 실습 파일 다운로드

CHAPTER 2. VS Code 설치

CHAPTER 3. Python 설치

CHAPTER 4. VS Code Extensions 설치

CHAPTER 5. Python 가상 환경 세팅

CHAPTER 6. 라이브러리 설치 및 테스트



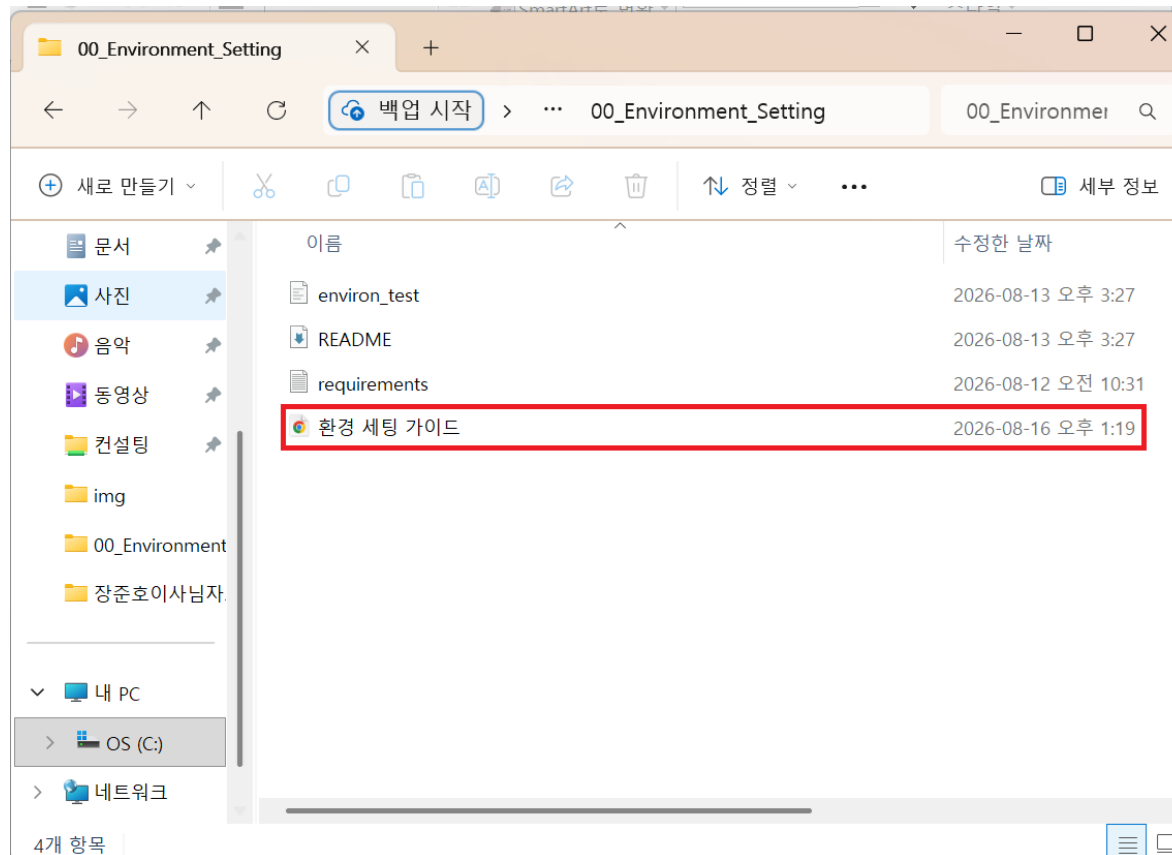
실습 파일 다운로드

1. [실습 링크](#)에 접속해 전체 실습 파일을 다운로드 후 압축해제를 진행합니다.

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'gsu' (Public). The top navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. Below the repository name, there are tabs for 'main' (1 Branch) and '0 Tags'. A search bar 'Go to file' and an 'Add file' button are visible. The 'Code' dropdown menu is open, showing options: 'Clone' (with sub-options: HTTPS, SSH, GitHub CLI), 'Open in GitHub Copilot app', 'Open with GitHub Desktop', and 'Download ZIP' (highlighted with a red box). The repository file list includes: '01_Watsonx_Basic' (코드 수정), '02_Prompt_Engineering' (코드 오류 수정), '.gitignore' (Watsonx Basic), '01. 생성형 AI 개념 이해_v1.0.pdf' (first commit), '02. IBM watsonx Platform 이해_v1.0.pdf' (first commit), '03-1. Prompt Engineering 이해_v1.0.pdf' (first commit), '03-2. Prompt Engineering 실습_v1.0.pdf' (first commit), 'README.md' (README 수정), and 'requirements.txt' (add toolcalling). The 'README' section is partially visible at the bottom, showing the title '강의 순서'.

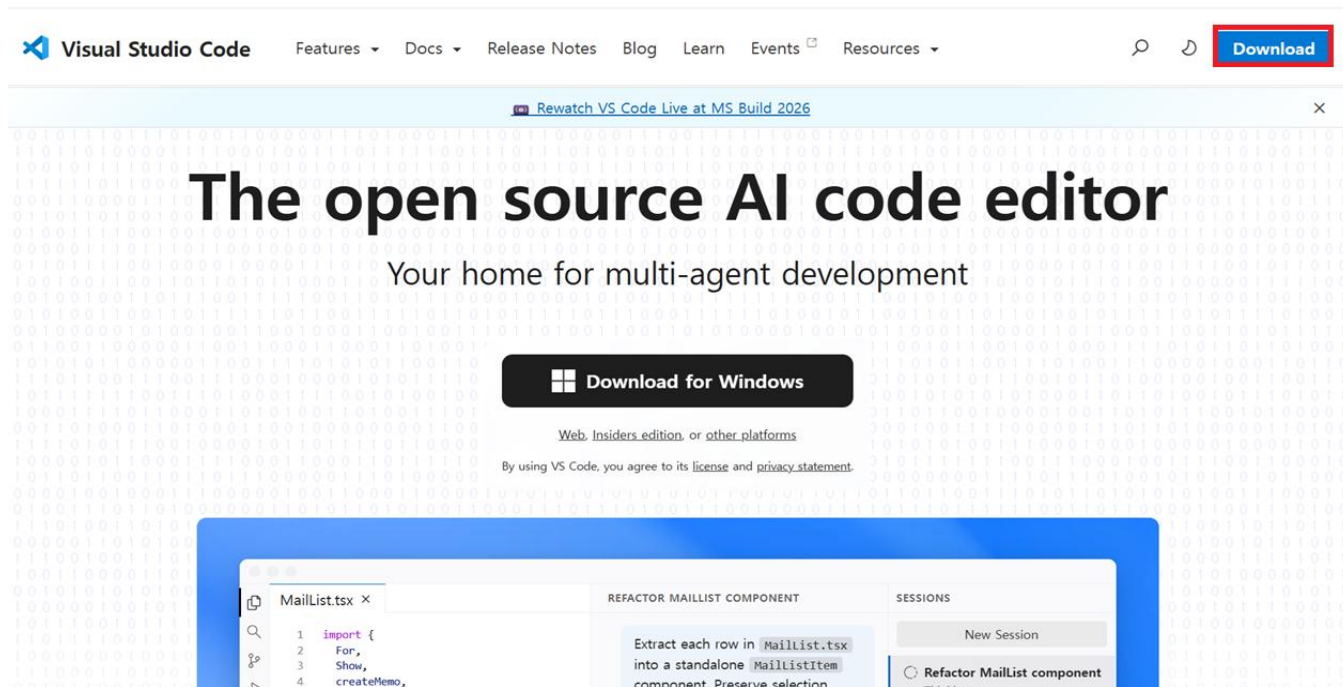
실습 파일 다운로드

1. 00_Environment_Setting/환경 세팅 가이드.pdf 파일을 열어 강사님의 안내에 따라 세팅을 진행합니다.



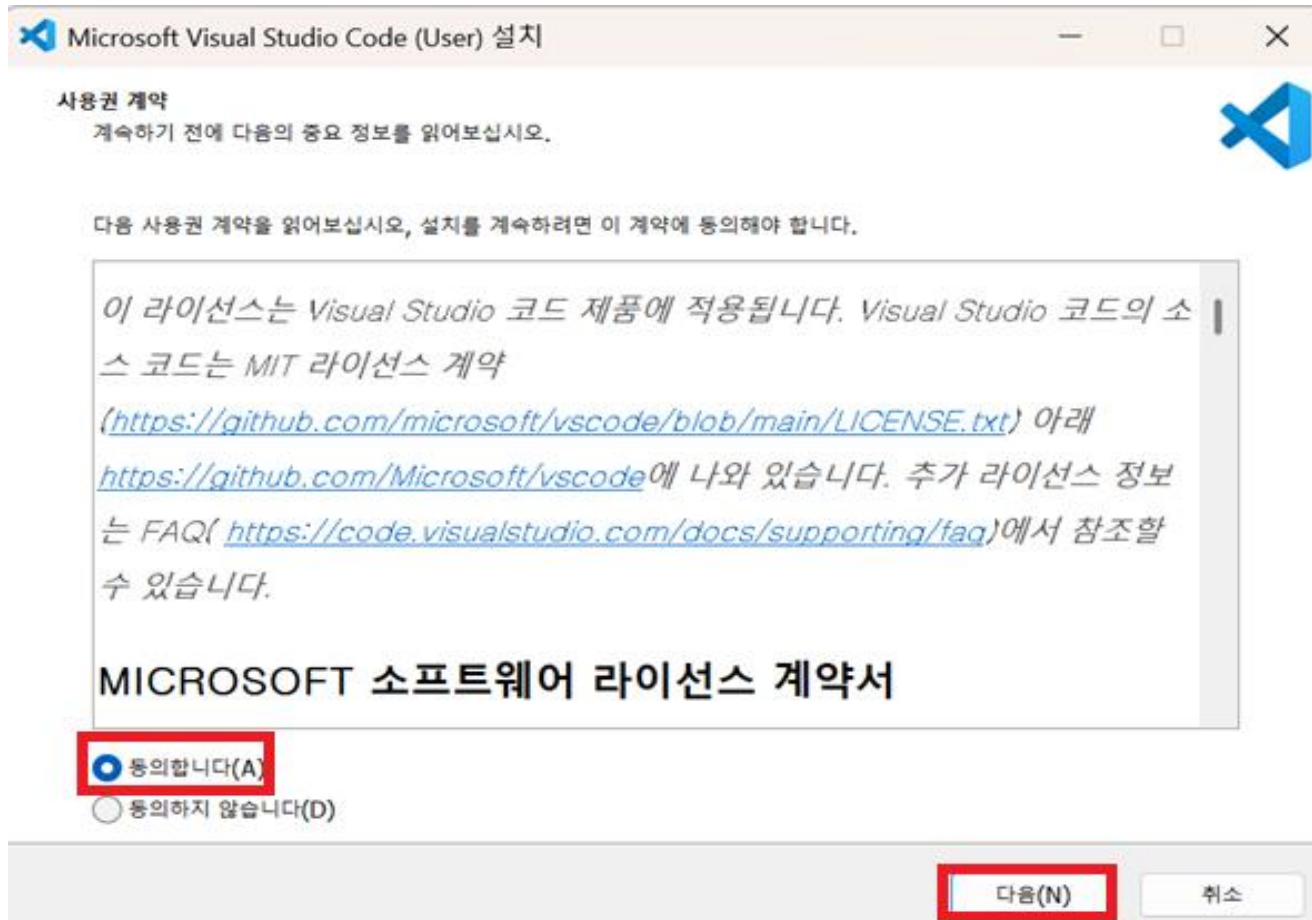
VSCode 설치

1. [다운로드](#) 링크에 접속합니다.
2. 우측 상단 Download 버튼을 눌러 OS에 맞는 Installer를 설치합니다.



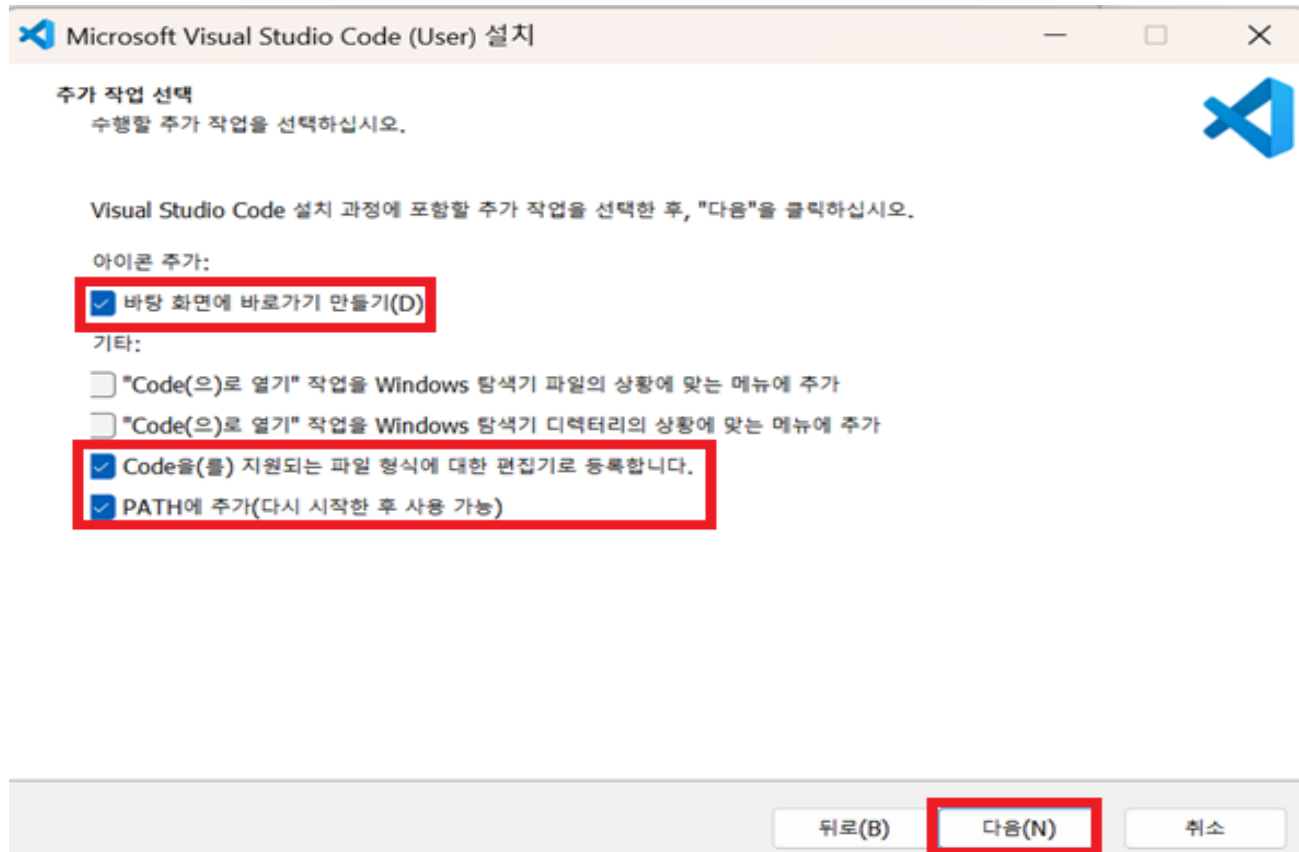
VSCode 설치

1. 동의합니다를 클릭합니다.
2. 다음 버튼을 클릭합니다.



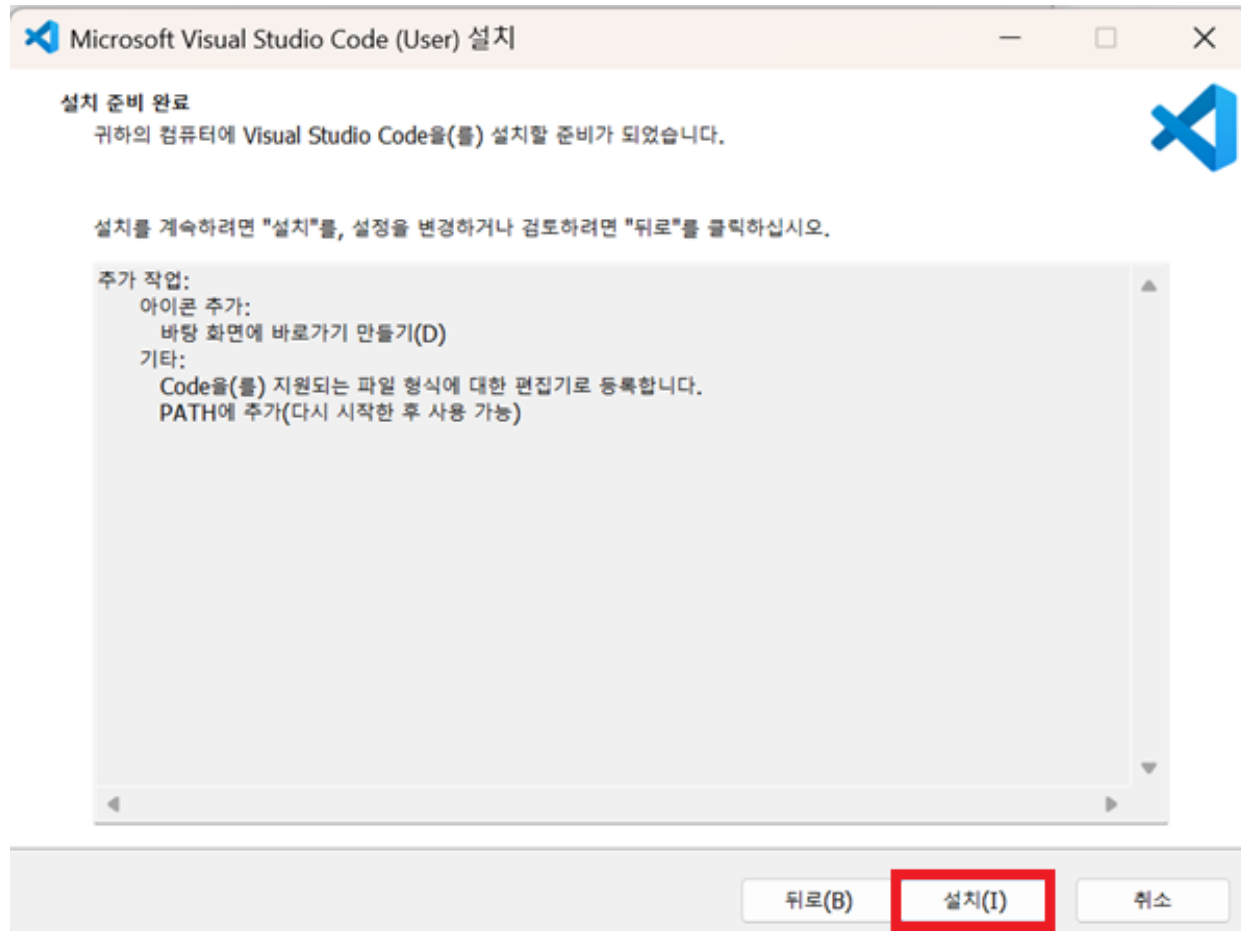
VSCode 설치

1. 바탕화면에 바로가기 만들기(Optional)
2. Code를 지원되는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.를 클릭합니다.
3. PATH에 추가를 클릭합니다.
4. 다음 버튼을 클릭합니다.



VSCode 설치

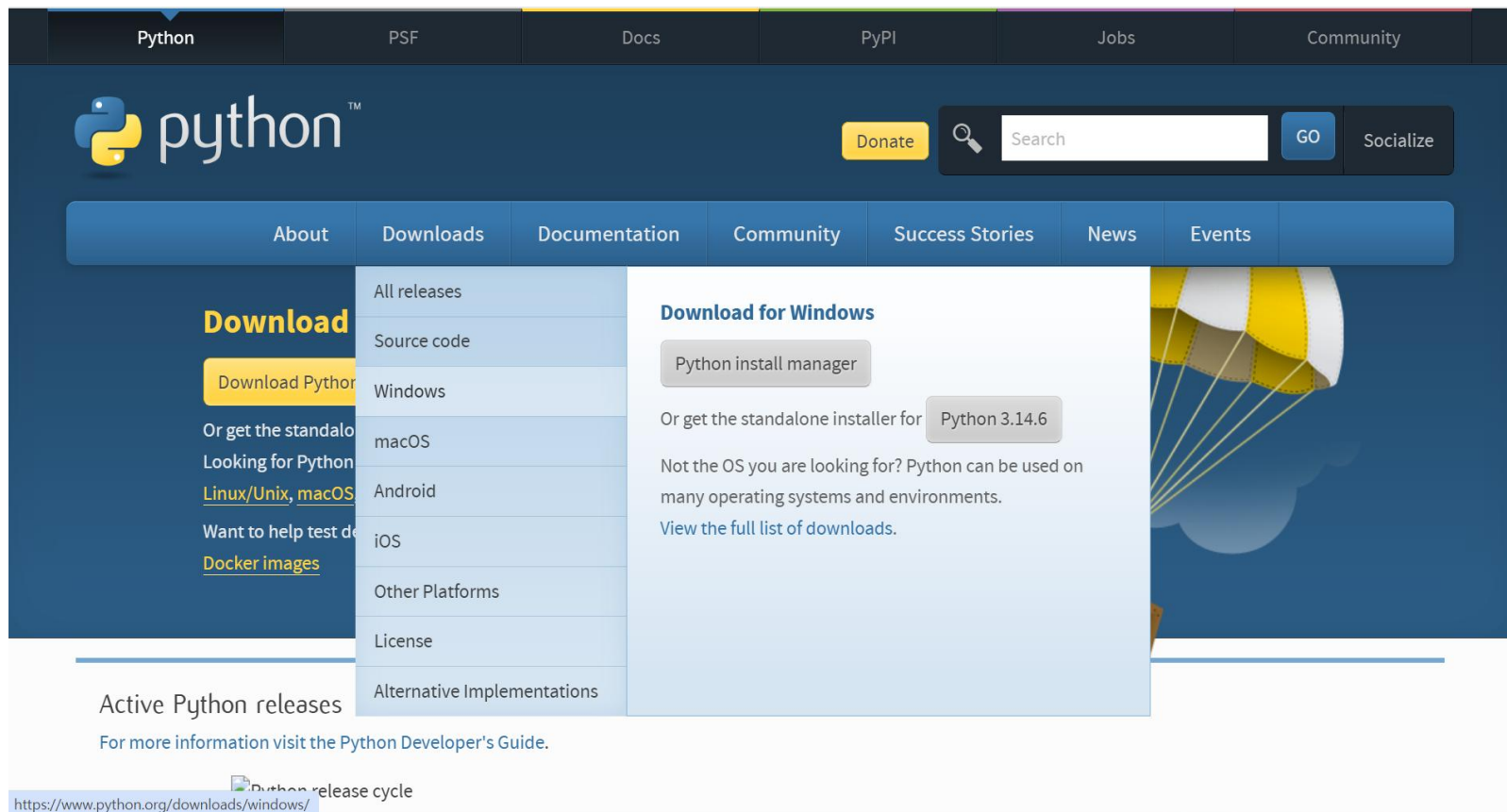
모든 과정이 완료되었다면 화면 하단 설치 버튼을 클릭합니다.



Python 설치

Python 3.12 버전을 기준으로 강의를 진행합니다.

1. [다운로드](#) 에 접속합니다.
2. Downloads 드롭다운을 열어 OS에 맞는 다운로드 화면으로 이동합니다.



Python 설치

1. Ctrl + F 를 눌러 3.12.4를 검색합니다.
(Mac OS 기준 Command + F)
2. Installer를 클릭해 설치합니다.

Windows (Ctrl + F)

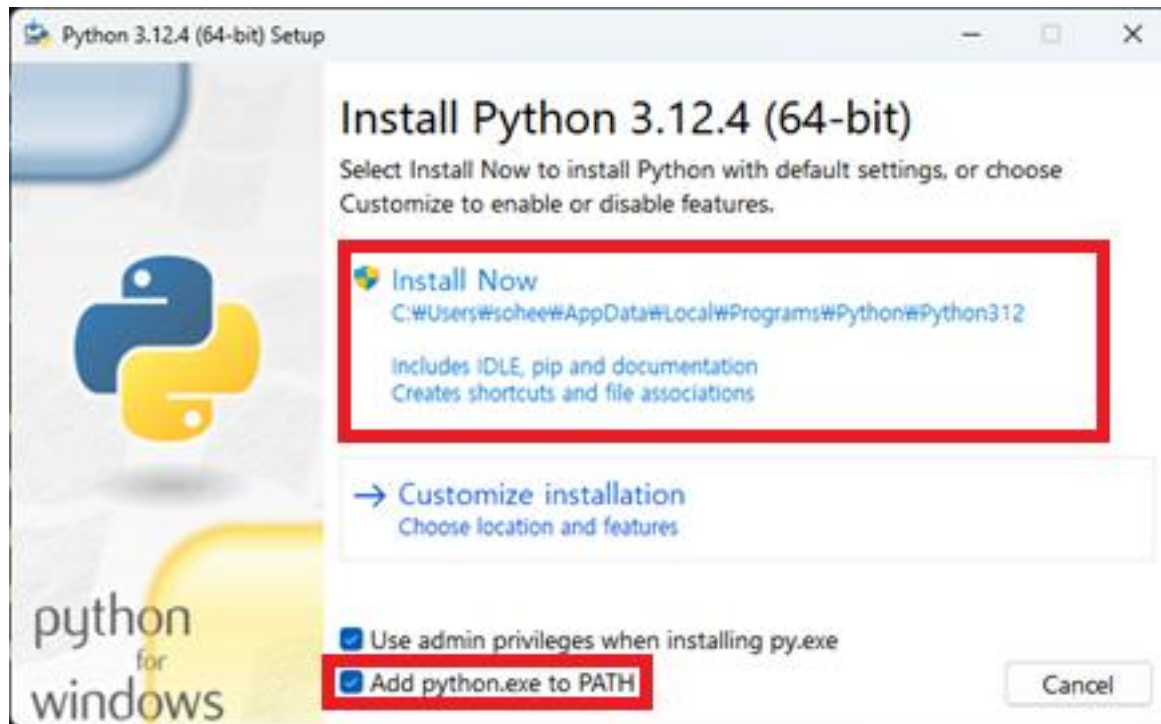
- Download Windows embeddable package (x64-bit)
- Download Windows embeddable package (32-bit)
- Download Windows embeddable package (ARM64)
- Python 3.12.5 - Aug. 6, 2024
 - Note that Python 3.12.5 cannot be used on Windows 7 or earlier.
 - Download Windows installer (64-bit)
 - Download Windows installer (32-bit)
 - Download Windows installer (ARM64)
 - Download Windows embeddable package (64-bit)
 - Download Windows embeddable package (32-bit)
 - Download Windows embeddable package (ARM64)
- Python 3.12.4 - June 6, 2024
 - Note that Python 3.12.4 cannot be used on Windows 7 or earlier.
 - Download Windows installer (64-bit)
 - Download Windows installer (32-bit)
 - Download Windows installer (ARM64)
 - Download Windows embeddable package (64-bit)
 - Download Windows embeddable package (32-bit)
 - Download Windows embeddable package (ARM64)
- Python 3.13.0a6 - April 9, 2024
 - Download Windows installer (64-bit)
 - Download Windows installer (32-bit)
 - Download Windows installer (ARM64)
 - Download Windows embeddable package (64-bit)
 - Download Windows embeddable package (32-bit)
 - Download Windows embeddable package (ARM64)
- Python 3.13.0a5 - March 12, 2024
 - Download Windows installer (64-bit)
 - Download Windows installer (32-bit)

Mac (Command + F)

- Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.13.1 - Dec. 3, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.13.0 - Oct. 7, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.7 - Oct. 1, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.6 - Sept. 6, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.5 - Aug. 6, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.4 - June 6, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.3 - April 9, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.11.9 - April 2, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.11.8 - Feb. 6, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.2 - Feb. 6, 2024
 - Download macOS 64-bit universal2 installer
- Python 3.12.1 - Dec. 8, 2023
 - Download macOS 64-bit universal2 installer

Python 설치

1. 다운로드가 완료된 Installer를 실행합니다.
2. 화면 하단 Add python.exe to PATH를 체크해 시스템 PATH에 Python 3.12.4를 추가합니다.
3. Install Now를 클릭해 설치를 시작합니다.
(Use admin privileges when installing py.exe 옵션은 C 드라이브 하위에 바로 설치하겠다는 옵션입니다.)



Python 설치

설치 후 Windows는 cmd, mac os는 terminal을 실행하고, 아래와 같이 입력해 확인합니다.

(Windows)

Py -3.12 --version

```
C:\Users\kim>py -3.12 --version  
Python 3.12.4
```

(mac os)

* Python 3.12.4로 출력이 되면 정상 설치입니다.

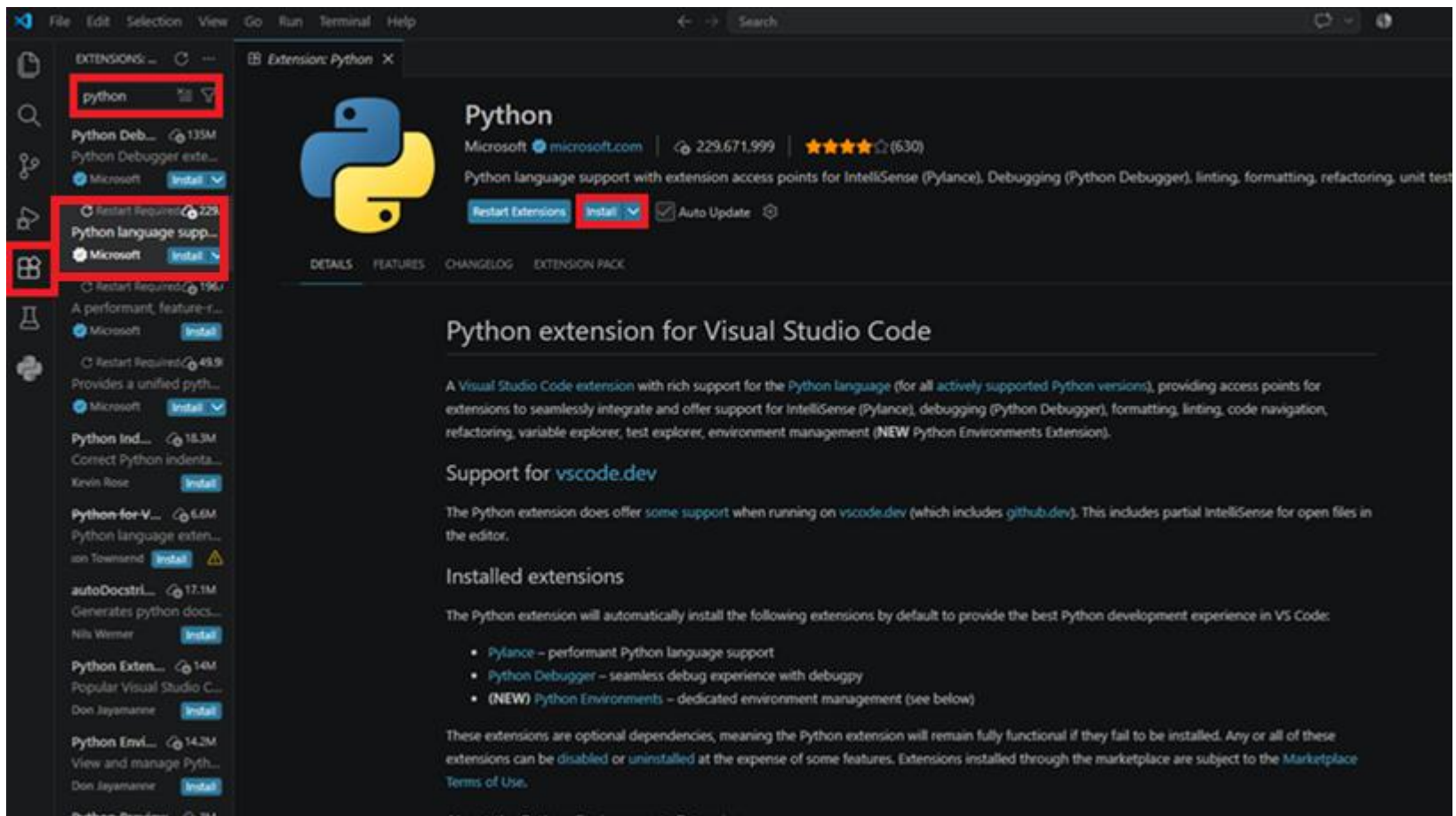
Python3.12 -V 혹은 python 3.12 --version



A screenshot of a macOS terminal window titled "-Mac-mini:~". The terminal shows a command prompt where the user has entered "python3.11 -V". The output is "Python 3.11.9". Below this, the prompt is shown again with a blue arrow pointing to the right, indicating the next step in the process.

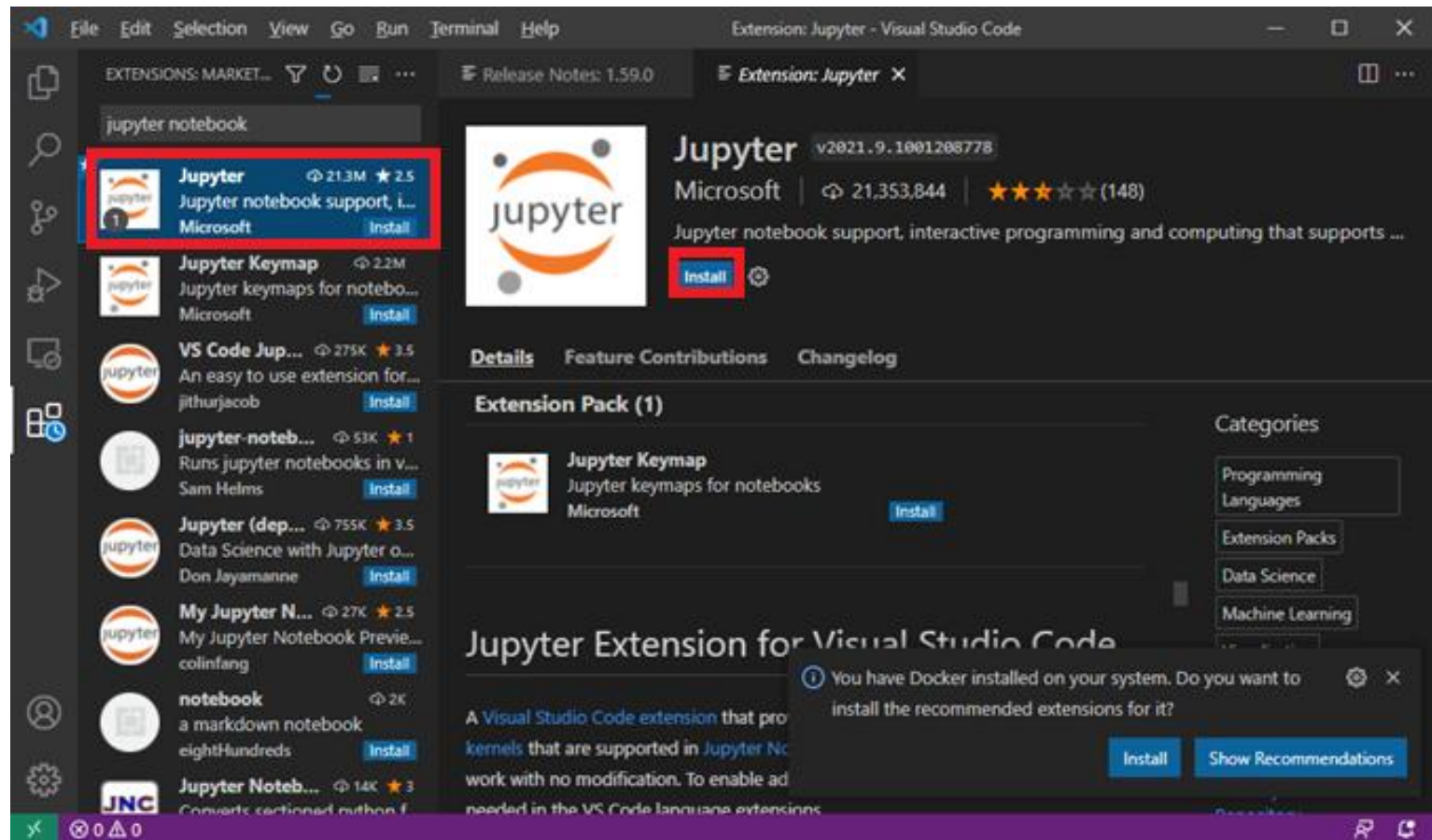
VS Code Extensions 설치

1. VSCode를 실행해 좌측 패널 중 Extension을 클릭합니다.
2. Python을 검색해 Microsoft Python Extension을 클릭합니다.
3. Install 버튼을 눌러 설치합니다.



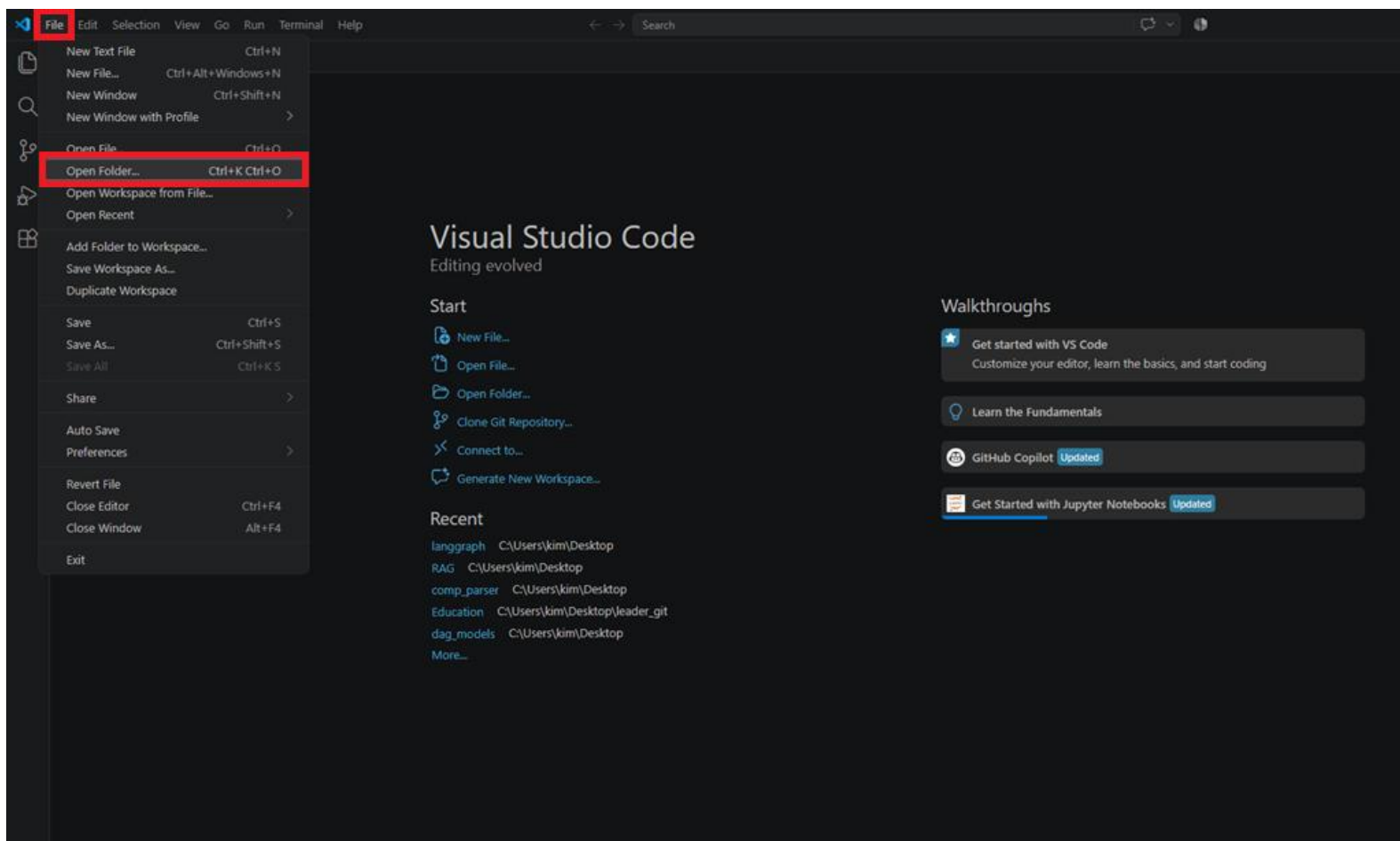
VS Code Extensions 설치

1. 다음으로 Jupyter를 검색합니다.
2. Install 버튼을 클릭해 설치합니다.



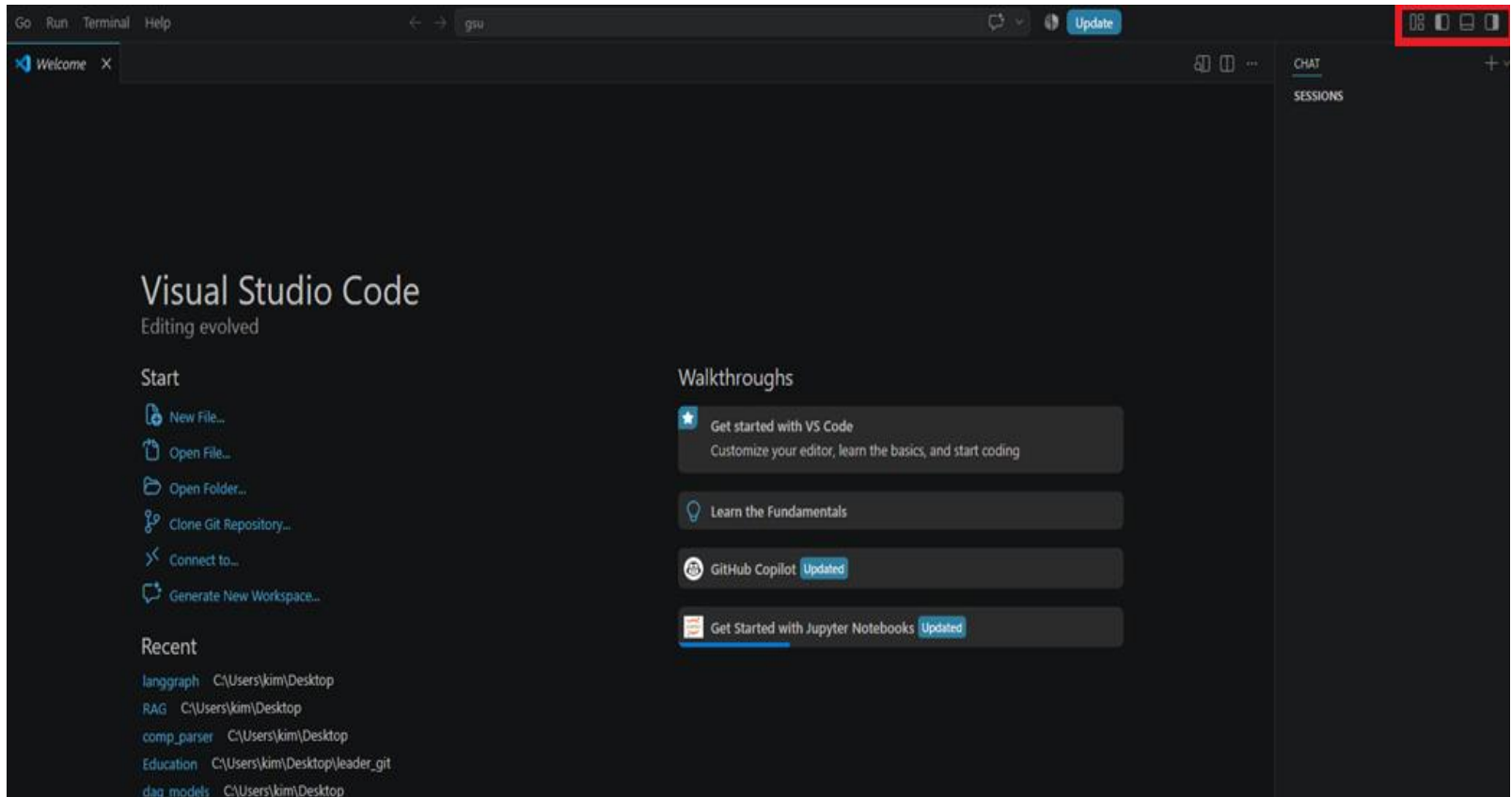
Python 가상 환경 세팅

1. Vscode에서 좌측 상단 File – Open Folder를 클릭합니다.
2. 압축해제를 진행한 프로젝트 폴더를 선택합니다.



Python 가상 환경 세팅

1. 화면 우측 상단 Toggle Panel (Ctrl + J, Command + J) 를 눌러 Terminal을 하단에 표시합니다.
혹은 Ctrl + Shift + `, Command + Shift + `를 누릅니다.
(빨간 네모 박스 좌측에서 세 번째 메뉴)



Python 가상 환경 세팅

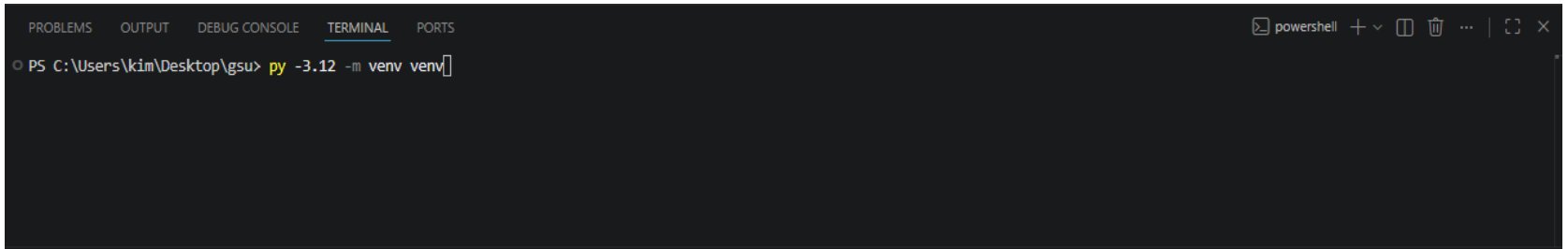
터미널 창에서 다음과 같이 입력합니다.

(Windows)

```
py -3.12 -m venv venv
```

(mac os)

```
python3.12 -m venv venv
```

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The window has a dark background and a light-colored title bar. The title bar contains the text 'powershell' followed by standard window control icons (minimize, maximize, close). The terminal content shows the command prompt 'PS C:\Users\kim\Desktop\gsu>' followed by the command 'py -3.12 -m venv venv' which is currently being entered, indicated by a cursor at the end of the line.

Python 가상 환경 세팅

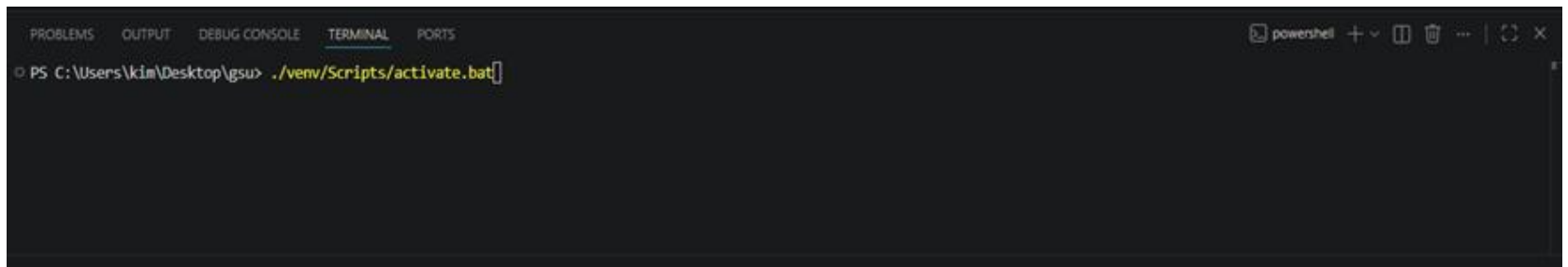
가상환경이 정상적으로 설치가 되었다면 (좌측 패널에 venv 폴더 확인)
다음과 같이 입력해 가상환경을 실행합니다.

(Windows)

`./venv/Scripts/activate.bat`
안될 경우 `./venv/Scripts/activate` 시도

(mac os)

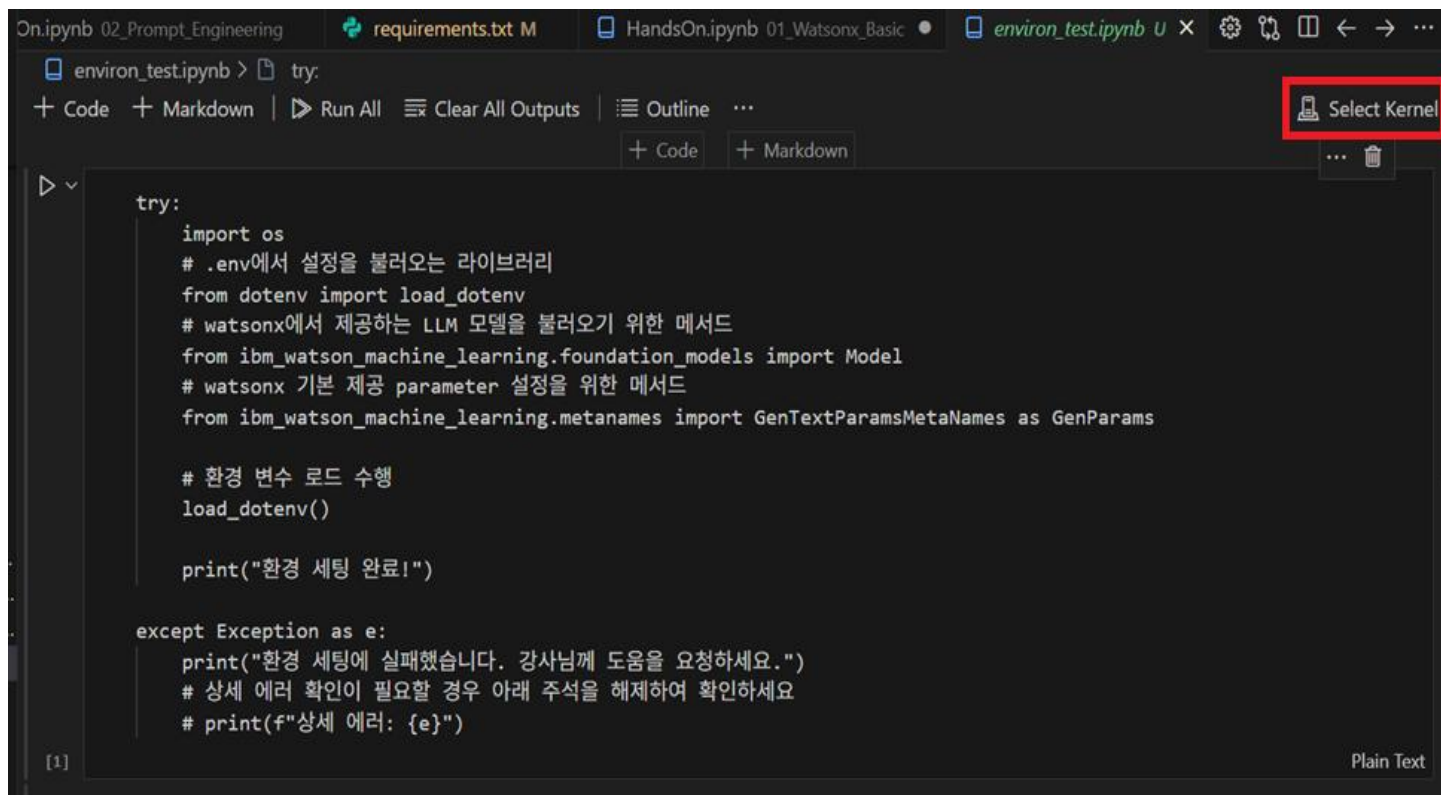
`source venv/bin/activate`



The screenshot shows a PowerShell terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates it's a PowerShell window. The terminal content shows the command prompt at `PS C:\Users\kim\Desktop\gsu>` followed by the command `./venv/Scripts/activate.bat` which has been executed, as indicated by the green text and the cursor position.

Python 가상 환경 세팅

00_Environment_Setting/envron_test.ipynb 파일을 열어 우측 상단 Select Kernel을 클릭합니다.



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the file 'envron_test.ipynb' open. The top bar displays several tabs: 'On.ipynb 02_Prompt_Engineering', 'requirements.txt M', 'HandsOn.ipynb 01_Watsonx_Basic', and 'envron_test.ipynb U'. Below the tabs, the notebook's toolbar includes buttons for '+ Code', '+ Markdown', 'Run All', 'Clear All Outputs', 'Outline', and a 'Select Kernel' button, which is highlighted with a red rectangle. The main code area contains a Python script that sets up a virtual environment and imports necessary libraries for using Watsonx LLM models. The script includes comments in Korean explaining the steps. The output area at the bottom shows the execution status '[1]' and the text 'Plain Text'.

```
try:
    import os
    # .env에서 설정을 불러오는 라이브러리
    from dotenv import load_dotenv
    # watsonx에서 제공하는 LLM 모델을 불러오기 위한 메서드
    from ibm_watson_machine_learning.foundation_models import Model
    # watsonx 기본 제공 parameter 설정을 위한 메서드
    from ibm_watson_machine_learning.metanames import GenTextParamsMetaNames as GenParams

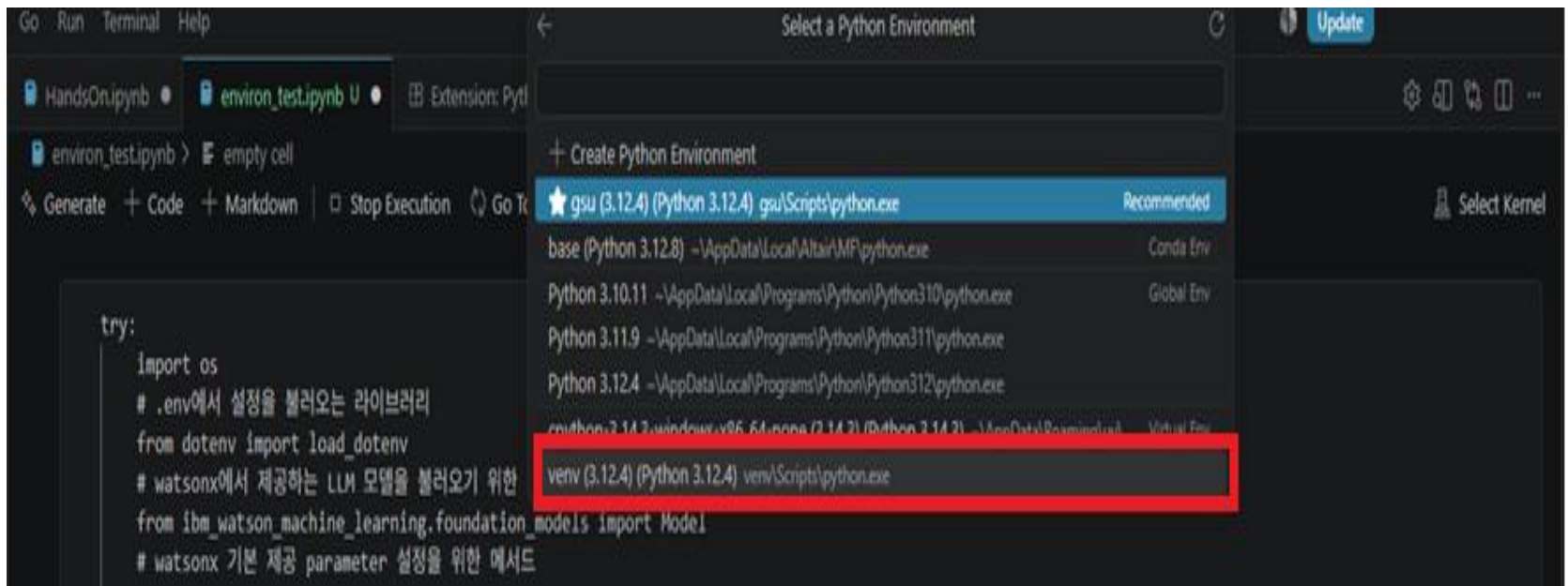
    # 환경 변수 로드 수행
    load_dotenv()

    print("환경 세팅 완료!")

except Exception as e:
    print("환경 세팅에 실패했습니다. 강사님께 도움을 요청하세요.")
    # 상세 에러 확인이 필요할 경우 아래 주석을 해제하여 확인하세요
    # print(f"상세 에러: {e}")
```

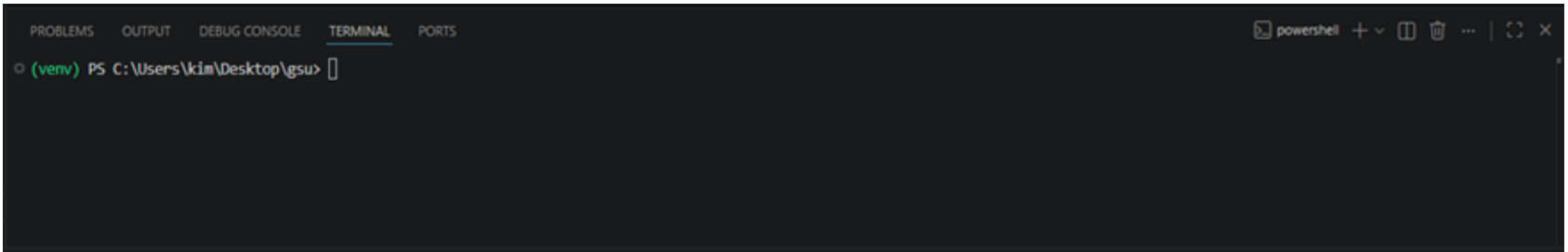

Python 가상 환경 세팅

목록 중 venv(3.12.4)로 표시되는 옵션을 선택합니다.
(이름 우측에 경로도 표시되니 잘 보고 선택해주세요.)



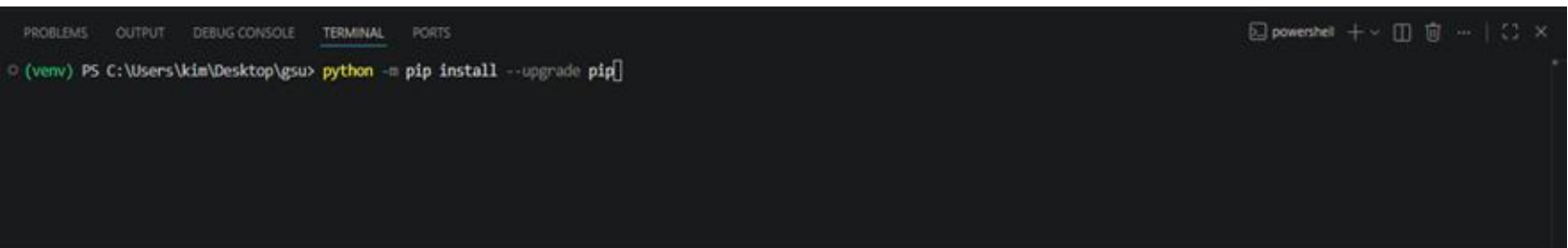
라이브러리 설치 및 테스트

다시 터미널로 돌아가 화면과 같이 경로 좌측에 (venv)가 표시된다면 정상적으로 가상환경이 실행된 것입니다.
(색깔은 상관없음)



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\kim\Desktop\gsu>
```

다음과 같이 입력해 우선 pip를 upgrade 해줍니다.
python -m pip install --upgrade pip



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\kim\Desktop\gsu> python -m pip install --upgrade pip
```

라이브러리 설치 및 테스트

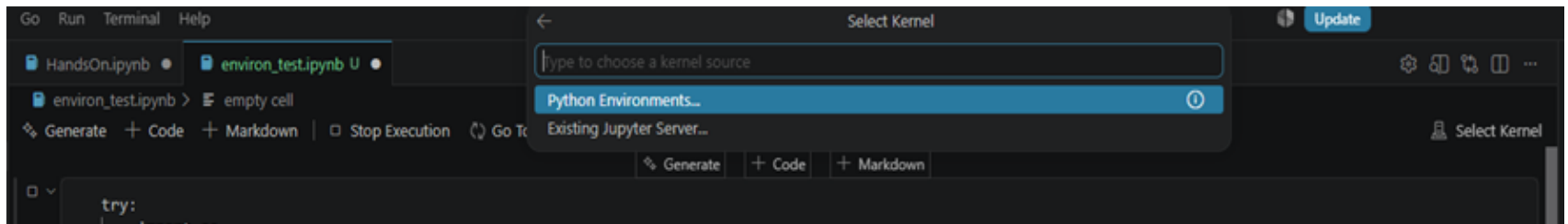
업그레이드가 완료되었다면 다음과 같이 입력해 라이브러리를 다운받습니다.

```
pip install -r requirements.txt
```

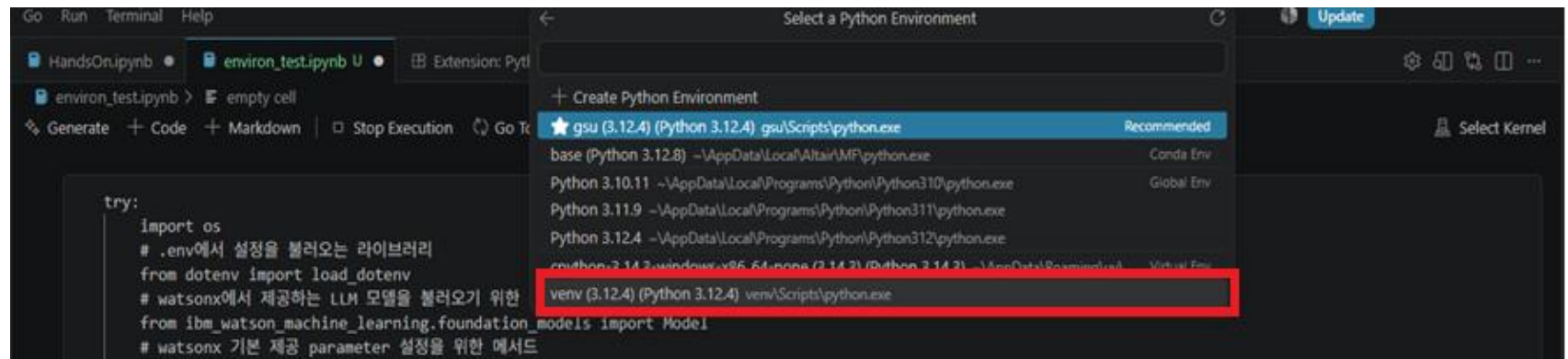
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(powershell) + - [ ] [ ] ... [ ] [ ]
(venv) PS C:\Users\kim\Desktop\gsu> pip install -r requirements.txt
```

라이브러리 설치 및 테스트

1. 다음으로 `environ_test.ipynb` 파일을 열어 코드를 실행시켜봅니다.
2. 실행(Shift + Enter)을 누르면 화면 상단에 커널을 선택하는 옵션이 나옵니다. Python Environments를 클릭합니다.
만약 나오지 않는다면 Ctrl + Shift + P, Command + Shift + P를 눌러 선택해도 됩니다.

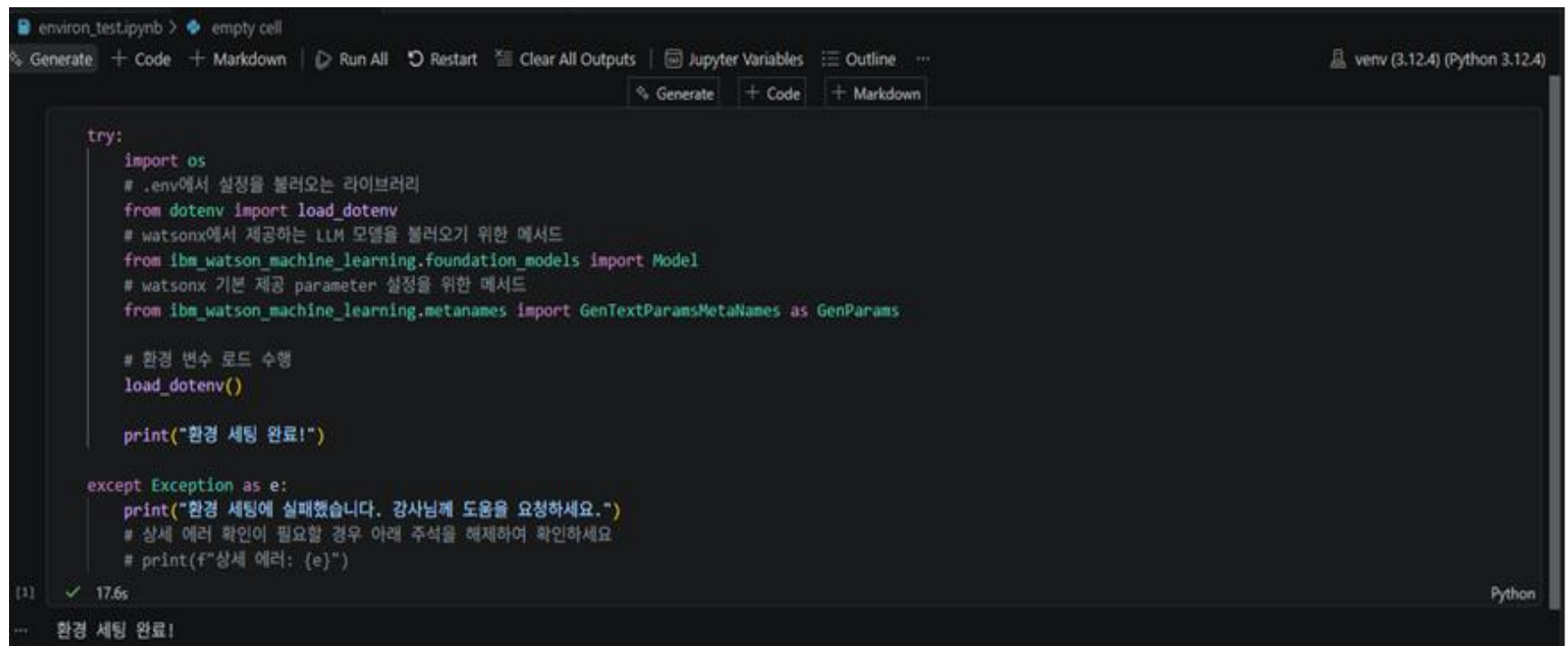


3. 목록 중 `venv(3.12.4)`로 표시되는 옵션을 선택합니다.
(이름 우측에 경로도 표시되니 잘 보고 선택해주세요.)



라이브러리 설치 및 테스트

1. 코드 라인 우측 상단에 Kernel이 venv(3.12.4) (Python 3.12.4)로 표시된다면 정상적으로 설정이 된 것입니다.
2. 코드를 실행시켜 출력 '환경 세팅 완료!'가 출력되는지 확인하세요



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The top bar indicates the kernel is 'venv (3.12.4) (Python 3.12.4)'. The code cell contains a try-except block for setting up the environment. The output shows the successful execution of the code, printing '환경 세팅 완료!'.

```
try:
    import os
    # .env에서 설정을 불러오는 라이브러리
    from dotenv import load_dotenv
    # watsonx에서 제공하는 LLM 모델을 불러오기 위한 메서드
    from ibm_watson_machine_learning.foundation_models import Model
    # watsonx 기본 제공 parameter 설정을 위한 메서드
    from ibm_watson_machine_learning.metanames import GenTextParamsMetaNames as GenParams

    # 환경 변수 로드 수행
    load_dotenv()

    print("환경 세팅 완료!")

except Exception as e:
    print("환경 세팅에 실패했습니다. 강사님께 도움을 요청하세요.")
    # 상세 에러 확인이 필요할 경우 아래 주석을 해제하여 확인하세요
    # print(f"상세 에러: {e}")
```

17.6s
환경 세팅 완료!